

SI-UMKM Jabar: Rancang Bangun Sistem Informasi dan Layanan Terpadu UMKM Jawa Barat

1st Vania Rahmawati

PSDKU Lamongan D3 Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lamongan, Indonesia
vania.rmw@gmail.com

2nd Reva Fadillah Susetya

PSDKU Lamongan D3 Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lamongan, Indonesia

Abstract—Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun, publikasi data UMKM saat ini masih terfragmentasi dan disajikan dalam format tabular statis, sementara alur pelayanan pengajuan program bantuan, perizinan, dan pelatihan masih berjalan secara terpisah tanpa mekanisme pelacakan yang terpadu. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan SI-UMKM Jabar, sebuah platform e-governance terpadu berbasis web yang memadukan visualisasi geografis interaktif dan layanan mandiri pelaku usaha. Sistem dibangun dengan arsitektur RESTful API menggunakan framework FastAPI dan basis data MySQL, yang mendukung digitalisasi verifikasi berkas secara langsung oleh administrator. Evaluasi performa sistem melalui uji beban menunjukkan backend mampu menangani hingga 50 pengguna simultan dengan tingkat latensi rendah dan stabilitas respon yang tinggi. Platform ini diharapkan dapat mempercepat alur birokrasi layanan serta mempermudah pemetaan potensi sebaran UMKM secara transparan.

Index Terms—SI-UMKM Jabar, E-Governance, FastAPI, Pemetaan UMKM, REST API, ReactJS

- [2] M. F. Amin, “Strategi Digitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah,” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan (JEI)*, vol. 14, no. 1, hlm. 45–56, 2024.
- [3] R. Firmansyah dan E. Utami, “Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Framework Modern,” *Jurnal Informatika dan Sistem Komputer (JITET)*, vol. 11, no. 2, hlm. 201–210, 2023.
- [4] H. Subowo, “Implementasi E-Government dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Publik pada Instansi Pemerintahan Daerah,” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 9, no. 1, hlm. 35–48, 2023.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM menopang ekonomi Jawa Barat dengan lebih dari 7,05 juta unit usaha [1], [2]. Namun, data terbuka masih banyak disajikan sebagai tabel statis dan belum terhubung dengan layanan administrasi yang interaktif [1], [3], [4]. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dan mitra bisnis dalam memahami sebaran potensi UMKM [1], [2].

Pemohonan bantuan, pelatihan, dan legalitas masih dikelola melalui saluran terpisah sehingga pemohon kesulitan melacak status dan berisiko melakukan kesalahan berkas [2]–[4]. Penelitian ini merancang SI-UMKM Jabar sebagai platform terpadu yang menggabungkan peta interaktif, formulir layanan, pelacakan pengajuan, dan panel verifikasi administrator. Keanakalan API diuji dengan beban hingga 50 pengguna simultan, sedangkan evaluasi kepuasan dirancang menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM).

REFERENCES

- [1] A. S. R. Kurniawan, “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemetaan Data UMKM Berbasis Web,” *Jurnal Inovasi Komputer (JIK)*, vol. 7, no. 2, hlm. 88–96, 2023.

II. ARCHITECTURE SYSTEM

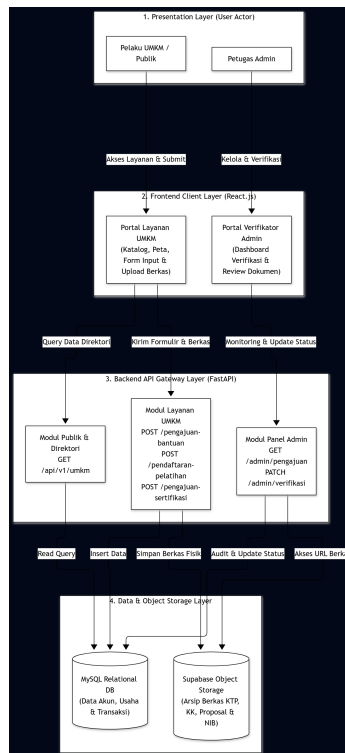


Fig. 1: Desain Arsitektur Sistem SI-UMKM Jabar.

III. DESIGN SYSTEM

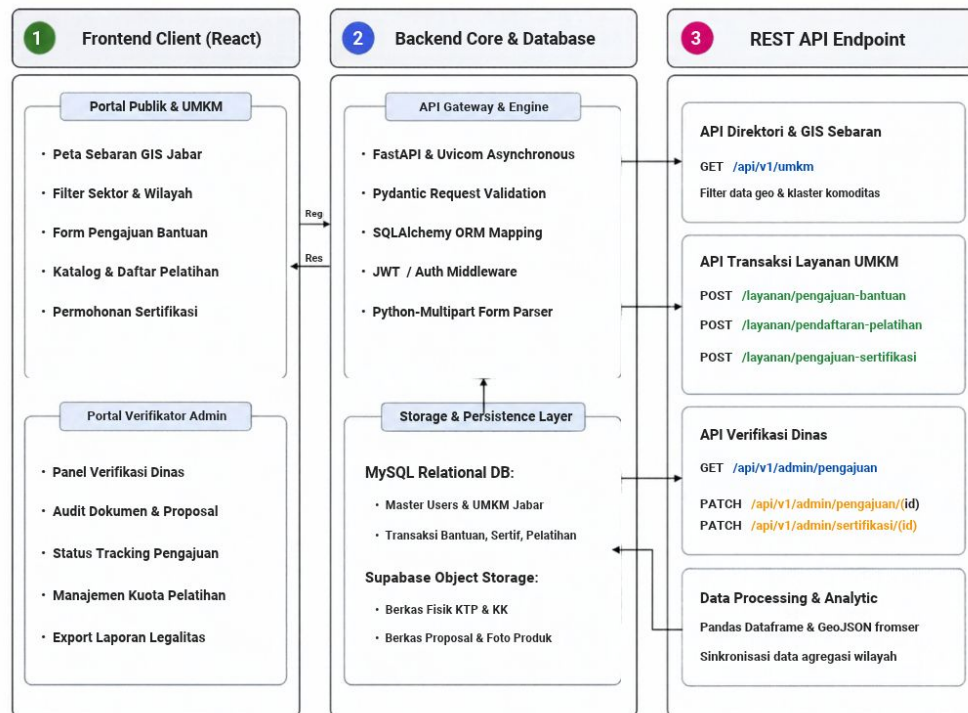


Fig. 2: Design System Antarmuka SI-UMKM Jabar.

IV. FLAGSHIP SERVICE

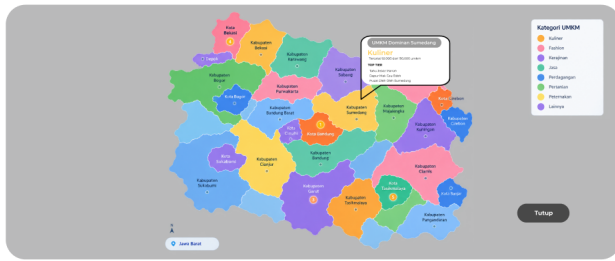
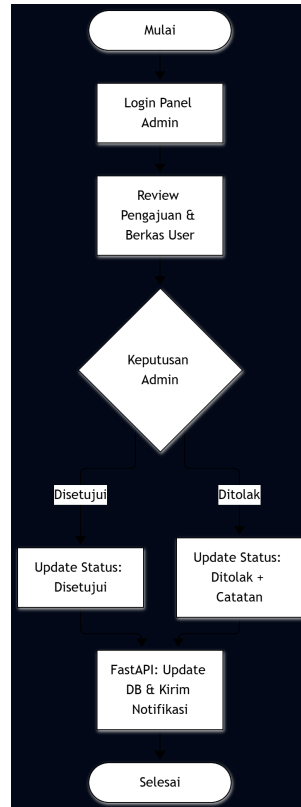


Fig. 3: Tampilan Antarmuka Layanan Unggulan SI-UMKM Jabar.

V. ALUR KERJA SISTEM (FLOWCHART)



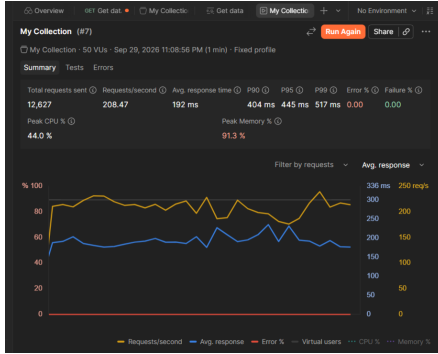
(a) Flowchart Pemohon Layanan.



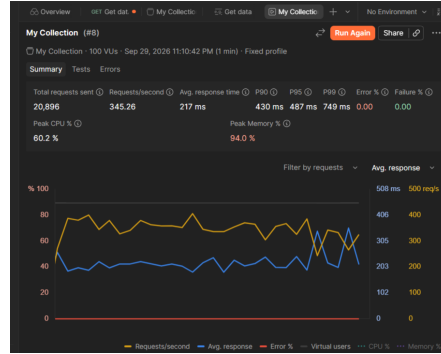
(b) Flowchart Verifikator Admin-istrator.

Fig. 4: Diagram Alur Kerja Sistem Pelayanan SI-UMKM Jabar.

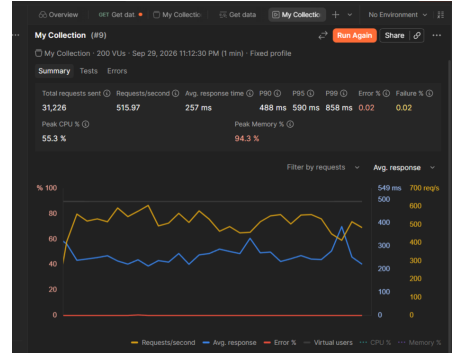
VI. PENGUJIAN BEBAN SERVER (POSTMAN)



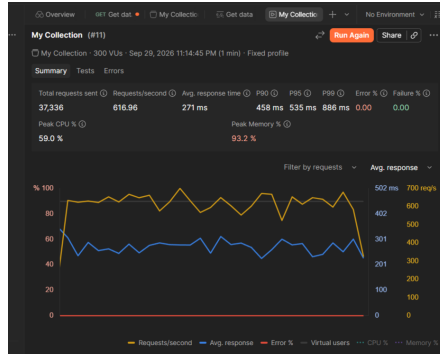
(a) Uji Beban 50 VUs.



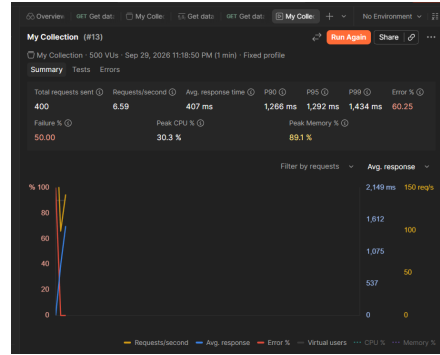
(b) Uji Beban 100 VUs.



(c) Uji Beban 200 VUs.



(d) Uji Beban 300 VUs.



(e) Uji Beban 500 VUs.

Fig. 5: Hasil Pengujian Beban Kinerja Endpoint API pada Skala 50 hingga 500 Virtual Users.

TABLE I: Hasil Pengujian Beban Kinerja Endpoint API Direktori UMKM (*GET /api/v1/umkm*)

Virtual Users	Total Req.	Throughput (req/s)	Avg. Latency (ms)	P90 (ms)	P95 (ms)	P99 (ms)	Error (%)	Peak CPU (%)	Peak RAM (%)
50 VU	12.627	208,47	192	404	445	517	0,00	44,0	91,3
100 VU	20.896	345,26	217	430	487	749	0,00	60,2	94,0
200 VU	31.226	515,97	257	488	590	858	0,02	55,3	94,3
300 VU	37.336	616,96	271	458	535	886	0,00	59,0	93,2
500 VU	400	6,59	407	1.266	1.292	1.434	60,25	30,3	89,1